குறிப்பு: இரண்டாவதாக குறிப்பிட்டுள்ள சார்பு முதலில் உள்ள சார்பு போலவே தோன்றும். ஆனால் சார்பகங்கள் வெவ்வேறாகும். இதிலிருந்து சார்பானது மேற்கோர்த்தலா, இல்லையா என்பதனைத் தீர்மானிப்பதற்கு, சார்பின் சார்பகம் முக்கியம் எனத் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஒரு சார்பு ஒன்றுக்கொன்று என்பதனை துணைச்சார்பகம் தீர்மானிப்பதில்லை. ஆனால் துணைச்சார்பகம் மேற்கோர்த்தலை தீர்மானிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.15 கீழ்க்காணும் சார்புகள் ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்புகளா எனச் சரிபார்க்கவும்.

(i) $f:\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ எனும் சார்பு $f(n) = n^2$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

(ii) $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு $f(n) = n^2$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

தீர்வு

(i) $f(m) = f(n) \Rightarrow m^2 = n^2 \Rightarrow m = n$ ($m, n \in \mathbb{N}$ ஆதலால்). எனவே f ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு. ஆனால், துணைச்சார்பகத்திலுள்ள வர்க்கமற்ற உறுப்புகளுக்கு முன்பிம்பங்கள் கிடையாது. எனவே f மேற்கோர்த்தல் சார்பு அல்ல

(ii) சார்பகத்திலுள்ள இரு வெவ்வேறு உறுப்புகளுக்கு ஒரே ஒரு உறுப்பு பிம்பமாக அமைகிறது. எனவே ஒன்றுக்கொன்றானது அல்ல. மேலும் f –ன் வீச்சகம், துணைச்சார்பகத்தின் தகு உட்கணமாக அமைகிறது. எனவே f ஆனது, மேற்கோர்த்தலும் அல்ல.

தற்போது விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.1 -ல்

$$C = \{ L, E, T, U, S, W, I, N \} \text{ மற்றும் } D = \{ O, H, W, X, V, Z, L, Q \} \text{ மற்றும்}$$

$$f(L) = O, f(E) = H, f(T) = W, f(U) = X, f(S) = V, f(W) = Z, f(I) = L, f(N) = Q$$

என வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு $f:C \to D$, ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தலுமாகும்.

ஆனால் விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.3 -ல் $f(a) = 1, f(b) = 2, f(c) = 3, f(z) = 26$ என வரையறுக்கப்பட்ட சார்பு $f:A \to \mathbb{N}$, ஒன்றுக்கொன்று ஆனால் மேற்கோர்த்தல் அல்ல. $\mathbb{N}$ -க்கு பதிலாக $\{1, 2, 3, \ldots, 26\}$ என எடுத்துக்கொண்டால் ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தலும் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.16 கீழ்க்காணும் சார்புகள் ஒன்றுக்கொன்று மற்றும் மேற்கோர்த்தல் சார்புகளா எனச் சரிபார்க்கவும்.

(i) $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு, $f(x) = \frac{1}{x}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது

(ii) $f:\mathbb{R} - \{0\} \to \mathbb{R}$ எனும் சார்பு $f(x) = \frac{1}{x}$ என வரையறுக்கப்படுகிறது

தீர்வு:

(i) இது சார்பே அல்ல. ஏனெனில் $x = 0$ எனும் மதிப்பிற்கு $f(x)$ வரையறுக்கப்படவில்லை

(ii) இது ஒன்றுக்கொன்றான சார்பு, ஆனால் மேற்கோர்த்தல் இல்லை. காரணம், துணைச்சார்பகத்திலுள்ள $x = 0$ எனும் உறுப்புக்கு முன்பிம்பம் இல்லை.

குறிப்பு: $\mathbb{R}-\{0\}$ என்பதைத் துணைச்சார்பகமாக இரண்டாவது உதாரணத்திற்கு எடுத்துக் கொண்டால் இது இருபுறச் சார்பு ஆகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 36 21-01-2019 16:45:09